中南大学考试试卷

2023~2024 学年 一学期 概率论与数理统计

（时间：2024 年 1 月 11 日，星期四，10：00—11：40，共计：100 分钟）

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

一、选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1、若 A,B 为任意两个随机事件，则（C）.

（A） $P(AB)\le P(A)P(B)$　　（B） $P(AB)\ge P(A)P(B)$

（C） $P(AB)\le \dfrac{P(A)+P(B)}{2}$　　（D） $P(AB)\ge \dfrac{P(A)+P(B)}{2}$

1. $AB\subset A\cup B \Rightarrow P(AB)\le P(A\cup B)$

即 $P(AB)\le P(A)+P(B)-P(AB)$

$2P(AB)\le P(A)+P(B)$

$P(AB)\le \dfrac{P(A)+P(B)}{2}$

2、设连续型随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(x)=f(-x)$，$F(x)$ 是 X 的分布函数，则 $P\{|X|>2024\}=$（D）.

$P\{|X|>2024\}=P\{X>2024 \text{ 或 } X<-2024\}$

$\Rightarrow P\{X<-x\}=P\{X>x\}=1-P\{X\le x\}$

即 $F(-x)=1-F(x)$

（A）$2-F(2024)$　（B）$2F(2024)-1$　（C）$1-2F(2024)$　（D）$2[1-F(2024)]$

$=P\{X>2024\}+P\{X<-2024\}=(1-F(2024))+F(-2024)=1-F(2024)+(1-F(2024))$

$=2[1-F(2024)]$

3、设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布，$X\sim N(\mu,4^2)$，$Y\sim N(\mu,5^2)$，

记 $p_1=P\{X\le \mu-4\}$，$p_2=P\{Y\ge \mu+5\}$，则（A）.

$\dfrac{X-\mu}{4}\sim N(0,1)$　　$\dfrac{Y-\mu}{5}\sim N(0,1)$

$p_1=P\{\dfrac{X-\mu}{4}\le -1\}=\Phi(-1)=1-\Phi(1)$

（A） $p_1=p_2$　（B） $p_1>p_2$　（C） $p_1<p_2$　（D）无法比较 p_1 与 p_2 的大小

$p_2=P\{\dfrac{Y-\mu}{5}\ge 1\}=1-P\{\dfrac{Y-\mu}{5}<1\}=1-\Phi(1)$

4、设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 来自总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，σ^2 已知，μ 未知，$\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间是（D）.（已知 $\Phi(1.96)=0.975$，$\Phi(1.645)=0.95$）

$(\bar{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot z_{\frac{\alpha}{2}},\ \bar{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\cdot z_{\frac{\alpha}{2}})$

$1-\alpha=0.95$

$\Phi(z_{\frac{\alpha}{2}})=P\{X\le z_{\frac{\alpha}{2}}\}=1-P\{X>z_{\frac{\alpha}{2}}\}=1-\dfrac{\alpha}{2}$

（A） $(\bar{X}-0.975\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{X}+0.975\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}})$　　（B） $(\bar{X}-0.95\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{X}+0.95\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}})$

（C） $(\bar{X}-1.645\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{X}+1.645\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}})$　　（D） $(\bar{X}-1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}},\bar{X}+1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}})$

二、填空题（每小题 4 分，共 16 分）

1、设事件 A，B 相互独立，$P(A)=0.4$，$P(B)=0.3$，则 $P(A\cup\bar{B})=$ 0.82 .

$\Rightarrow A$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立

$\Rightarrow P(A\bar{B})=P(A)P(\bar{B})=0.4\times(1-0.3)=0.28$

$=P(A)+P(\bar{B})-P(A\bar{B})$

$=0.4+(1-0.3)-0.28$

2. 补充：(2) 若规将所有产品开箱混放，求任取一个为废品的概率.

$$P(A)=P(AB_1)+P(AB_2)=P(A|B_1)P(B_1)+P(A|B_2)P(B_2)$$
$$=0.06\times\frac{30\times100}{30\times100+20\times120}+0.05\times\frac{20\times120}{30\times100+20\times120}$$

2、某商店收进甲厂生产的产品 30 箱，乙厂生产的同种产品 20 箱，甲厂每箱装 100 个，废品率为 0.06，乙厂每箱装 120 个，废品率为 0.05. 现随机抽取一箱，并从中任取一个是废品的概率为 0.056.

设 $A=$"任取一个是废品"　$B_1=$"产品为甲厂生产"　$B_2=$"产品为乙厂生产"

则 $P(A)=P(AB_1)+P(AB_2)=P(A|B_1)P(B_1)+P(A|B_2)P(B_2)$

$$=0.06\times\frac{30}{30+20}+0.05\times\frac{20}{30+20}$$

3、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\dfrac{1}{\pi(1+x^2)}$，则 $Y=2X$ 的概率密度为 $\dfrac{2}{\pi(4+y^2)}$.

令 $y=g(x)=2x$，$g'(x)=2>0$. $y=g(x)$ 有反函数 $x=h(y)=\frac{y}{2}$

则 $Y=g(X)=2X$ 的概率密度为 $f_Y(y)=f_X(h(y))\cdot|h'(y)|$

$$=\frac{1}{\pi[1+(\frac{y}{2})^2]}\times\frac{1}{2}$$

4、设样本 $X_1,X_2,\cdots,X_5$ 来自总体 $X\sim N(0,1)$，当常数 $C=$ _____ 时，统计量 $\dfrac{C(X_1+X_2)}{\sqrt{X_3^2+X_4^2+X_5^2}}$ 服从 $t(3)$ 分布.

$X_i\sim N(0,1)$，$i=1,\cdots,5$

$X_1+X_2\sim N(0,2)\Rightarrow\dfrac{X_1+X_2}{\sqrt{2}}\sim N(0,1)$

$X_3^2+X_4^2+X_5^2\sim\chi^2(3)$

$$\frac{\frac{X_1+X_2}{\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{X_3^2+X_4^2+X_5^2}{3}}}=\frac{\sqrt{\frac{3}{2}}(X_1+X_2)}{\sqrt{X_3^2+X_4^2+X_5^2}}\sim t(3)$$

三、（本题满分 12 分）

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}ax+bx^2, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，已知期望 $E(X)=\dfrac{1}{2}$，

求（1）常数 a,b；（2）方差 $D(X)$.

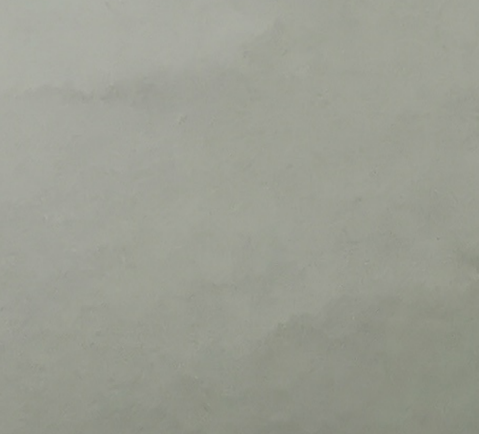
规范性：$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\frac{1}{2}$

四、（本题满分 12 分）

设随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-(x+y)}, & x>0,y>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，

（1）X 与 Y 是否独立？请详细说明理由.（2）求 $P\{X<Y\}$.



(2).

$$P\{X<Y\}=\iint_{x<y}f(x,y)dxdy$$
$$=\int_0^{+\infty}dx\int_x^{+\infty}e^{-(x+y)}dy \quad (X\text{型})$$
或 $$=\int_0^{+\infty}dy\int_0^{y}e^{-(x+y)}dx \quad (Y\text{型})$$

五、（本题满分 10 分）

保险公司的某险种规定：如果某个事件 A 在一年内发生了，则保险公司应付给投保户金额 a 元，而事件 A 在一年内发生的概率为 p，如果保险公司向投保户收取的保费为 ka 元，求 k 为多少，才能使保险公司期望收益达到 a 的10%.

2022级概率统计参考答案（考试时间2024年1月11日）

一、选择题（每小题4分，共16分）　C D A D

二、填空题（每小题4分，共16分）

1、0.82　　2、~~0.56~~ 0.056或$\frac{7}{125}$　　3、$\frac{2}{\pi(4+y^2)}$　　4、$\sqrt{\frac{3}{2}}$或$\frac{\sqrt{6}}{2}$

三、（本题满分12分）

设随机变量X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} ax+bx^2, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

已知期望$E(X)=\frac{1}{2}$，求（1）常数a,b；（2）方差$D(X)$.

解：（1）（6分）　$1=\int_0^1(ax+bx^2)dx=\frac{a}{2}+\frac{b}{3}$,

$E(X)=\frac{1}{2}=\int_0^1 x(ax+bx^2)dx=\frac{a}{3}+\frac{b}{4}$，解得$a=6,\quad b=-6$.

（2）（6分）　$E(X^2)=\int_0^1 x^2(6x-6x^2)dx=\frac{3}{10}$,

所以，$D(X)=E(X^2)-(E(X))^2=\frac{3}{10}-\frac{1}{4}=\frac{1}{20}$.

四、（本题满分12分）

设随机变量(X,Y)的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} e^{-(x+y)}, & x>0,y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

（1）X与Y是否独立？请说明理由.（2）求$P\{X<Y\}$.

解：（1）（6分）求出边缘概率密度

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases} \int_0^{+\infty}e^{-(x+y)}dy=e^{-x}, & x>0 \\ 0, & x\le 0 \end{cases},$$

同理　$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\begin{cases} \int_0^{+\infty}e^{-(x+y)}dx=e^{-y}, & y>0 \\ 0, & y\le 0 \end{cases}$.

因$f_X(x)f_Y(y)=f(x,y)$，所以X与Y相互独立.

（2）（6 分） $P\{X<Y\}=\iint\limits_{x<y} f(x,y)dxdy=\int_0^{+\infty}dy\int_0^{y}e^{-(x+y)}dx=\int_0^{+\infty}e^{-y}(1-e^{-y})dy=\frac{1}{2}$.

五、（本题满分 10 分）

保险公司的某险种规定：如果某个事件 A 在一年内发生了，则保险公司应付给投保户金额 a 元，而事件 A 在一年内发生的概率为 p，如果保险公司向投保户收取的保费为 ka 元，求 k 为多少，才能使保险公司期望收益达到 a 的10%.

解： 记 X 为保险公司的收益，则 X 的分布律为

X	$-a$	ka
p	p	$1-p$

X	$ka-a$	ka
P	p	$1-p$.

由此得保险公司的期望收益为 $E(X)=-ap+ka(1-p)$，

$E(X)=(ka-a)p+ka(1-p)=0.1a$

$\Rightarrow k=p+0.1$

由 $E(X)=-ap+ka(1-p)=0.1a$，得 $k=\dfrac{0.1+p}{1-p}$，即可满足要求.

六、（本题满分 12 分）设某电子元件使用寿命 X 的概率密度为：

$f(x)=\begin{cases}e^{-(x-\theta)}, & x\geq\theta\\ 0, & x<\theta\end{cases}$，其中未知参数 $\theta>0$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本.

（1）求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}_1$.

（2）求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_2$，并问 $\hat{\theta}_2$ 是否是 θ 的无偏估计（说明理由）.

解：（1）（6 分） 似然函数为：$L(x_i,\theta)=e^{-\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\theta)}$，$x_i\geq\theta,(i=1,2,\cdots,n)$，

而 $\ln L(\theta)=-\sum\limits_{i-1}^{n}(x_i-\theta)=n\theta-n\bar{x}$ 是 θ 的单调减少函数，

$\dfrac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta}=n>0$

所以 θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta}_1=\min\{X_1,X_2,\cdots,X_n\}$.

而 $\theta\leq x_i$ $(i=1,2,\cdots,n)$

故 $\theta\leq\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$

$\theta_{max}=\min\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$

（2）（6 分） $\because E(X)=\int_\theta^{\infty}x\cdot e^{-(x-\theta)}dx=1+\theta,\therefore\theta$ 的矩估计为 $\hat{\theta}_2=\bar{X}-1$.

$E(\hat{\theta}_2)=E(\bar{X})-1=\theta$，所以 $\hat{\theta}_2$ 是 θ 的无偏估计 .

$E(\hat{\theta}_2)=E(\bar{x}-1)=E(\bar{x})-1=E(x)-1=(1+\theta)-1=\theta$

七、（本题满分 10 分）

某种导线的电阻服从正态分布 $N(\mu,0.005^2)$. 今从新生产的一批导线中抽取 9 根，测其电阻，得 $s=0.008\Omega$. 对于 $\alpha=0.05$，能否认为这批导线电阻的标准差仍为 0.005Ω？（可能用到的数据：$\chi^2_{0.025}(8)=17.5,\quad \chi^2_{0.975}(8)=2.18$ ）

解： 检验假设 H_0：$\sigma^2=0.005^2$，H_1：$\sigma^2\neq 0.005^2$，

检验统计量：$\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$，拒绝域为 $\chi^2>\chi^2_{0.025}(8)=17.5$，或 $\chi^2<\chi^2_{0.975}(8)=2.18$，

这里 $\chi^2=\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2}=\dfrac{9-1}{0.005^2}\times 0.008^2=20.48>17.5=\chi^2_{0.025}(8)$，

落在拒绝域中，所以拒绝 H_0，即不能认为这批导线电阻的标准差仍为 0.005Ω.

八、（本题满分 12 分）设随机变量 X 的概率密度为：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{x}{2}, & 0\le x\le\pi,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

对 X 独立重复观察 4 次，Y 表示观察值大于 $\dfrac{\pi}{3}$ 的次数，（1）求 Y 的概率分布；（2）求 Y^2 的数学期望.

解：（1）（8 分） $P\left\{X>\dfrac{\pi}{3}\right\}=\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}\dfrac{1}{2}\cos\dfrac{x}{2}dx=\sin\dfrac{x}{2}\Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\pi}=\dfrac{1}{2}$ 或 0.5，

Y 的概率分布为 $P\{Y=k\}=C_4^k 0.5^k 0.5^{4-k}=C_4^k 0.5^4,\quad k=0,1,2,3,4.$

（1）（4 分） Y^2 的数学期望 $E(Y^2)=\sum_{k=0}^{4}k^2C_4^k 0.5^4=80\times 0.5^4=5.$

或 因 $Y\sim B(4,\dfrac{1}{2})$，

所以 $E(Y)=4\times\dfrac{1}{2}=2, D(Y)=4\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=1, E(Y^2)=(E(Y))^2+D(Y)=4+1=5.$